حمل و نقل پیشرفته!

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

آقای سانچز، یک دانشمند نابغه، توسط یک شرکت حمل و نقل برای طراحی شبکه‌ای از پورتال‌های(دروازه) بین شهری در ایران استخدام شده است! این پورتال ها به مردم اجازه می‌دهند تا به صورت فوری(تله پورت) بین شهرها سفر کنند و سیستم حمل‌ونقل را بهبود بخشند.

از آنجا که تامین برق و انرژی مشکلی حاد است، آقای سانچز می‌خواهد اطمینان حاصل کند که شبکه‌ی کامل پورتال ها بهینه‌ترین هزینه‌ی ممکن را داشته باشد، پس تصمیم میگیرد که با روشن گذاشتن تعدادی از پورتال ها، سیستم حمل و نقل را کامل و بهینه نگه دارد. هر پورتال بین دو شهر دارای هزینه‌ی انرژی مشخصی است که برای استفاده لازم است. هر چند این شرکت برای موقعیت های مختلف، یک شرط ویژه دارد: یک شهر مشخصی، باید به صورت مستقیم و بدون پورتال واسطه از طریق یک پورتال به هم متصل باشد.

هدف شما این است که کمینه‌ی هزینه‌ی انرژی برای ساخت شبکه‌ی درگاه‌ها را طوری تعیین کنید که:

- شبکه به صورت کامل متصل باشد.
- دوری در شبکه وجود نداشته باشد.
- پورتال بین دو شهری که شرکت مشخص تعیین کرده، حتماً در شبکه حضور داشته باشند.

ورودی

در خط اول به شما n و m داده می‌شود.

$$0 < n \leq 3000$$

$$0 < m \leq 2 * 10^5$$

$$n - 1 \leq m$$

در هر یک از m خط بعدی، مثل خط iام به شما ۳ متغیر a, b, w داده می‌شود. که a و b شهر مبدا و مقصد پورتال iام است و w هم انرژی مورد نیاز این پورتال است.

$$0 < w \leq 10^9$$

خروجی

در خروجی باید m خط چاپ کنید. که خط iام انرژی درخت پوشای کمینه‌ای است که الزاما شامل پورتال i ام است.(پورتال را یال بین دو شهر درنظر بگیرید)

مثال

در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست‌ها داده می‌شود.

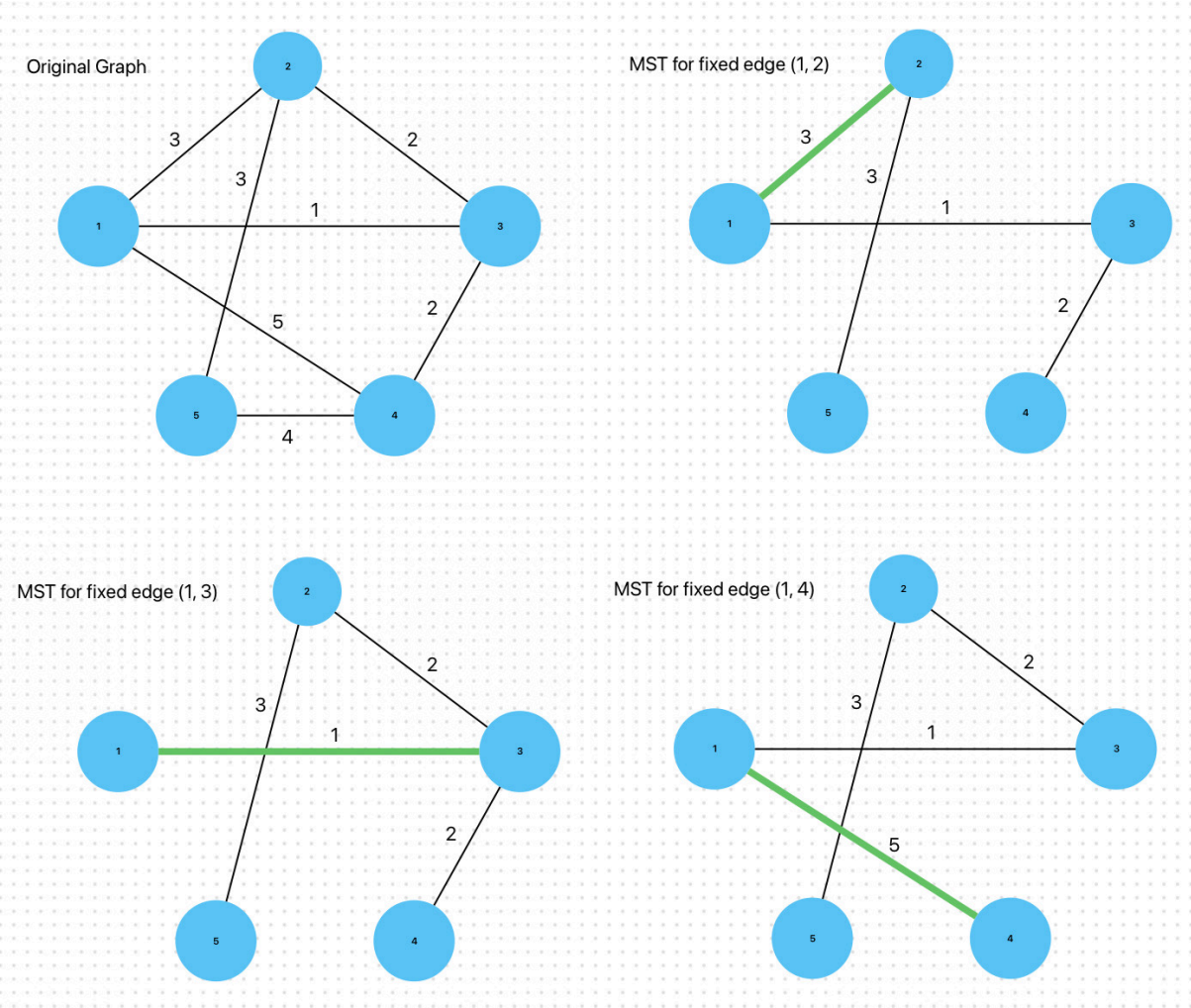
ورودی نمونه ۱

```
5 7
1 2 3
1 3 1
1 4 5
2 3 2
2 5 3
3 4 2
4 5 4
```

خروجی نمونه ۱

```
9
8
11
8
8
8
9
```

توضیحات



هدف پیدا کردن درخت پوشای کمینه برای گراف داده‌شده است، به صورتی که هر بار یک یال مشخص حتماً در MST گنجانده شود. یال سبز رنگ در شکل های بالا، یال iام در ورودی است که فیکس شده است. **تصویر بالا راست**: اگر یال (1,2) با وزن 3 فیکس شود، یک MST حاصل علاوه بر این یال، شامل یال های (1,3)، (3,4) و (2,5) می‌تواند باشد که مجموع آن ها 9 می‌شود. **تصویر پایین چپ:** اگر یال (1,3) با وزن 1 فیکس شود، یک MST حاصل علاوه بر این یال، شامل یال های (2,3)، (2,5)، (3,4) می‌تواند باشد که مجموع آن ها 8 می‌شود. **تصویر پایین راست:** اگر یال (1,4) با وزن 5 فیکس شود، یک MST حاصل علاوه بر این یال، شامل یال های (1,3)، (2,3)، (2,5) می‌تواند باشد که مجموع آن ها 11 می‌شود. و به همین روش برای ۴ یال بعدی ورودی، وزن درخت پوشای کمینه ۸، ۸، ۸، و ۹ خواهد بود.